

ALLEGATO A

PIANO FORMATIVO PERSONALIZZATO PER OPERATORE INFORMATICO

**Declinazione delle competenze
trasversali e tecnico professionali in
Abilità, Competenze e Argomenti**

Annualità	A.F.	I.D.Corso	I.D. Sezione	n. int.
I	2024-2025	45316	100542	1°INFO
II	2025-2026	45316	140016	2 INF Spe
III	2026-2027			

STANDARD MINIMI FORMATIVI DELLE COMPETENZE DI BASE

COMPETENZE ALFABETICHE FUNZIONALI - COMUNICAZIONE	
Le competenze alfabetiche funzionali indicano la capacità di individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale, sia scritta, utilizzando la lingua italiana, linguaggi non verbali e materiali visivi, sonori e digitali. Esse implicano l'abilità di comunicare e relazionarsi efficacemente con gli altri in modo generativo e adeguato alle situazioni. Le competenze alfabetiche funzionali pongono attenzione al contesto in cui si sviluppa la comunicazione, in particolar modo a quello professionale. Un atteggiamento positivo nei confronti di tali competenze comporta la disponibilità al dialogo critico e costruttivo, l'apprezzamento delle qualità estetiche e l'interesse a interagire con gli altri; implica la consapevolezza dell'impatto della lingua sugli altri e la necessità di utilizzarla in modo positivo e socialmente responsabile.	
<i>Competenze Alfabetico Funzionali - Comunicazione</i> 1. Esprimersi e comunicare in lingua italiana in contesti personali, professionali e di vita	
Abilità	Conoscenze
• adottare specifiche strategie di lettura e di interazione comunicativa in rapporto allo scopo e alla tipologia di comunicazione • comprendere testi orali e continui, non continui e misti di diversa complessità, finalità e tipologia, prodotti da una pluralità di canali comunicativi • identificare le informazioni e i diversi punti di vista di testi o fonti di diversa natura • applicare modalità di redazione di testi di diversa tipologia e funzione, anche di tipo professionale e in formato digitale	• elementi di comunicazione interpersonale in contesti formali, organizzativi e professionali • strutture ed elementi fondamentali del sistema della lingua italiana: fonologia, morfologia, sintassi, lessico • elementi fondamentali del patrimonio culturale letterario italiano nella prospettiva della riflessione sulla lingua e del suo uso • lessico professionale di settore • strutture essenziali dei testi funzionali • tecniche di produzione scritta, anche professionale
Argomenti	
I Anno - Lettura di un libro (genere: narrativa) con approfondimenti sulla comprensione e di natura lessicale (significato, sinonimi/contrari) - Lettura di articoli (quotidiani, riviste) con approfondimenti sulla comprensione e di natura lessicale (significato, sinonimi/contrari) - Ripasso grammatica italiana: ortografia e punteggiatura	
II Anno - Lettura di un libro (genere: narrativa) con approfondimenti sulla comprensione e di natura lessicale (significato, sinonimi/contrari)	

ALLEGATO A al Piano Formativo Personalizzato per
OPERATORE INFORMATICO

- Lettura di articoli (quotidiani, riviste) con approfondimenti sulla comprensione e di natura lessicale (significato, sinonimi/contrari) - Esercitazioni scritte sul modello della relazione di tirocinio
III Anno

Competenze Alfabetico Funzionali - Comunicazione

2. Comunicare utilizzando semplici materiali visivi, sonori e digitali, con riferimento anche ai linguaggi e alle forme espressive artistiche e creative

Abilità	Conoscenze
• utilizzare applicazioni, tecniche e tecnologie digitali di presentazione di un progetto o prodotto • applicare tecniche di composizione di semplici testi multimediali • applicare criteri di lettura e interpretazione dei beni storici, culturali ed artistici, con particolare riferimento al proprio territorio • utilizzare semplici tecniche e strumenti delle arti visive (disegno, pittura, fotografia, grafica, cinema) per esprimere concetti, vissuti, esperienze	• applicazioni di scrittura, calcolo, grafica digitale • linguaggi, forme testuali e caratteri della comunicazione multimediale • principali forme di espressione artistica ed elementi fondamentali di lettura delle opere d'arte • aspetti caratteristici del patrimonio ambientale e urbanistico e principali monumenti storico-artistici del proprio territorio

Argomenti

I Anno

Programmi di elaborazione testi con strumenti informatici

- Apertura documenti dal programma di elaborazione testi e da tasto destro del mouse;
- Formattazione: carattere, paragrafo, pagina, allineamento, rientri, interlinea, spaziatura
- Caratteri speciali e simboli
- Mostrare e nascondere caratteri non stampabili
- Margini e regolazione dal menù e da righello
- Elenchi puntati
- Elenchi numerati
- Colonne
- Tabelle
- Ordinamento dati nelle tabelle
- Bordi e colore pagina
- Inserimento immagini
- Gestione e formattazione immagini, posizionamento ed effetti speciali
- Visualizzazione: layout di stampa, schermo intero, pagine, larghezza pagina, zoom
- Taglia, Copia, Incolla dal menù, da tastiera, da mouse

ALLEGATO A al Piano Formativo Personalizzato per
OPERATORE INFORMATICO

- Selezione di testo non adiacente con mouse + tasto Ctrl
- Selezione di testo e Incolla formato
- Ricerca e sostituzione di parole in un testo
- Sinonimi e contrari
- Conteggio parole in un documento
- Testi non modificabili (PDF) e loro gestione.
- Ricerca contenuto in un documento
- Stampa unione
- Programmi di elaborazione testo in rete: caratteristiche e utilizzo

Programmi di Presentazione con strumenti informatici

- Nomenclatura: Diapositive. Segnaposto, Casella dati
- Layout diapositiva
- Formattazione testo
- Inserimento immagini
- Inserimento clipart, forme
- Inserimento elementi per diagrammi
- Inserimento elementi multimediali
- Formattazione immagini
- Pulsanti d'azione e Collegamenti ipertestuali
- Aspetto della presentazione, temi, colore, sfondo
- Gestione transizioni e animazioni
- Preparazione presentazioni a tema con traccia guidata
- Scelta aspetto della presentazione

Meles

- Utilizzare il web in modo coerente con la ricerca di contenuti veritieri, selezionare informazioni ed elaborarle;
- Utilizzo delle funzionalità di presentazioni google, L'importanza delle immagini come alfabeto comunicativo, per presentazioni, ricerche (modelli, immagini e grafica, strumenti di editing, animazioni e video).

II Anno

III Anno

COMPETENZA LINGUISTICA

La competenza linguistica esprime la capacità di utilizzare una o più lingue diverse da quella madre in modo appropriato ed efficace allo scopo di comunicare. Essa condivide e presuppone le abilità principali della competenza alfabetica relativa alla lingua madre, concernenti la capacità di comprendere, esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale che scritta in una gamma appropriata di contesti sociali e culturali e in rapporto ai diversi scopi comunicativi. Nella competenza di IV livello trovano collocazione elementi di padronanza che esprimono una maggiore autonomia ed elementi di microlingua specifica di settore. Nella competenza linguistica rientrano inoltre gli aspetti relativi alle dimensioni culturali degli altri Paesi e quelli dell'interculturalità. Un atteggiamento positivo nei confronti della competenza linguistica comporta infatti l'apprezzamento della diversità culturale, nonché l'interesse e la curiosità per lingue diverse e per la comunicazione interculturale. Ciò presuppone anche un atteggiamento aperto e rispettoso verso il profilo linguistico individuale di ogni persona e verso le diverse manifestazioni dell'espressione culturale; atteggiamento positivo che comprende anche curiosità nei confronti del mondo, apertura per immaginare nuove possibilità e disponibilità a partecipare a esperienze culturali.

Competenza linguistica

3. Esprimersi e comunicare in lingua straniera in contesti personali, professionali e di vita

Abilità	Conoscenze
• identificare i punti principali di semplici testi orali e scritti in lingua standard, relativi ad ambiti di interesse personale e generale, di attualità e attinenti all'ambito professionale • redigere semplici testi di diversa tipologia, relativi a situazioni di vita e professionali • sostenere una semplice conversazione formale e informale anche a distanza su argomenti familiari e di ambito professionale • comprendere i contenuti essenziali di messaggi, annunci semplici, documenti visivi in lingua standard • riflettere sui propri atteggiamenti in rapporto all'altro in contesti multiculturali	• strutture ed elementi basilari del sistema della lingua straniera: fonologia, morfologia, sintassi, lessico • principali tipi di interazione verbale e di registri linguistici • elementi di pragmatica: struttura del discorso, funzioni comunicative, modelli di interazione sociale • elementi di microlingua, lessico base, tipi e generi testuali dell'ambito professionale di riferimento • elementi di cultura e civiltà dei paesi di cui si studia la lingua

Argomenti

I Anno

Collegamento competenze in uscita dalla scuola secondaria di I grado (test di ingresso).

Morfo-sintassi:

- Simple present.
- Present continuous.
- Articoli determinativi.

ALLEGATO A al Piano Formativo Personalizzato per
OPERATORE INFORMATICO

- Articoli indeterminativi.
- Genitivo sassone.
- Plurale semplice ed irregolare.
- Preposizioni di tempo
- Preposizioni di luogo
- Simple Past
- Past continuous
- Verbi irregolari
- aggettivi e pronomi personali e possessivi.
- Aggettivi e pronomi indefiniti.

Forme della lingua:

- Presentazioni.
- Lettura dell'ora.
- Forme di saluto.
- chiedere e dare informazioni

Produzione scritta:

- Produzione di brevi brani su situazioni di vita quotidiana.
- Produzione di brevi brani su argomenti di carattere generale.

Listening, comprehension and vocabulary:

- Lettura, vocaboli e comprensione di testi di carattere generale.
- Descrizione orale di situazioni quotidiane.
- Lessico specifico relativo all'informatica.

Produzione scritta:

- Esercitazioni relative a fotocopie su argomenti di interesse generale
- Brevi relazioni su materiale audiovisivo
- Visione di film e semplice materiale audiovisivo in lingua originale sia di contenuto morfosintattico, sia relativo a role-play o situazioni legate al percorso professionale, sia per la creazione di una capacità di espressione di base nell'ambito professionale scelto, sia per la costruzione di un vocabolario tecnico specifico (video didattici, lezioni on line, brevi spezzoni di film analizzati anche dal punto di vista didattico)
- Utilizzo di dizionari on-line come supporto alle attività di comprensione e rielaborazione di testi sia tecnici che relativi a situazioni di vita generale

- utilizzo della piattaforma G-suite nelle sue funzioni di base
- capacità di accedere e utilizzare lo strumento di classroom per la gestione delle comunicazioni e delle consegne
- creazione di documenti Google per lo svolgimento dei lavori assegnati

II Anno

I e II quadrimestre

Morfo-sintassi:

- Ripasso generale della grammatica.
- present perfect
- Differenza nell'uso del simple past e present perfect.

ALLEGATO A al Piano Formativo Personalizzato per
OPERATORE INFORMATICO

- Simple future.
- Futuro programmato.
- Futuro intenzionale.
- comparativi e superlativi relativi ed assoluti

Produzione scritta:

- Produzione di brevi relazioni a carattere personale.
- Relazioni di stage in lingua inglese

Listening, comprehension and vocabulary:

- Visione di film e materiale audiovisivo in lingua originale.
- Lettura e comprensione di fotocopie su argomenti inerenti al settore di riferimento
- costruzione di un lessico tecnico relativo al settore di riferimento

Produzione scritta:

- Redazione di brevi riassunti di film o testi in lingua originale.

Utilizzo di video didattici, lezioni on line

Competenze trasversali:

Acquisizione e capacità di utilizzare competenze digitali di vario genere, specifiche per la lingua straniera e trasversali, da potere utilizzare nel corso di studi e nella prospettiva dell'inserimento nell'ambito lavorativo

III Anno

COMPETENZE MATEMATICHE, SCIENTIFICHE E TECNOLOGICHE

Le competenze matematico, scientifico-tecnologiche rappresentano la declinazione della relativa competenza chiave europea ed esprimono la capacità di spiegare il mondo che ci circonda sapendo identificare e risolvere in situazioni quotidiane e professionali le problematiche, nel rispetto delle disposizioni normative e contrattuali, traendo le conclusioni che siano basate su fatti comprovati, attraverso:

- l'applicazione di metodi adeguati di osservazione, di indagine e di procedure sperimentali propri delle scienze;
- la capacità di utilizzare linguaggi matematici e modelli formalizzati per definire e risolvere problemi reali;
- la capacità di comunicare anche con un linguaggio tecnico-scientifico specifico di settore le proprie osservazioni, i procedimenti seguiti e i ragionamenti che giustificano determinante conclusioni rispetto alle problematiche scientifiche specifiche dei processi del proprio ambito professionale.

Tali competenze includono la capacità di utilizzare strumenti, dati e metodi scientifici essenziali per raggiungere un obiettivo o per formulare una decisione o conclusione sulla base di elementi probanti e di evidenze; è il presupposto per lo sviluppo di una professionalità agita in modo efficace e consapevole e di un atteggiamento culturale orientato all'approccio scientifico. Un atteggiamento positivo in relazione alla dimensione matematica si basa sul rispetto della scientificità e sulla disponibilità a cercare le cause e a valutarne la validità. Le competenze scientifiche implicano un atteggiamento di valutazione critica e curiosità, l'interesse per le questioni etiche e l'attenzione sia alla sicurezza, sia alla sostenibilità ambientale, in particolare per quanto concerne il progresso scientifico e tecnologico.

Competenze Matematiche Scientifiche e Tecnologiche

4. Utilizzare concetti matematici, semplici procedure di calcolo e di analisi per descrivere e interpretare dati di realtà e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio contesto di vita quotidiano e professionale

Abilità	Conoscenze
• utilizzare strumenti e procedure di calcolo e il concetto di approssimazione per affrontare problemi di vario tipo del proprio contesto • descrivere situazioni reali attraverso il linguaggio e le forme di rappresentazione formale della matematica • individuare e rappresentare relazioni e funzioni • risolvere e interpretare graficamente equazioni, disequazioni, sistemi di equazioni e disequazioni • riconoscere caratteri qualitativi, quantitativi, discreti e continui • applicare i concetti base di probabilità e riconoscere eventi incompatibili e compatibili, dipendenti e indipendenti	• calcolo numerico e calcolo letterale • linguaggio naturale e simbolico • il piano cartesiano, le funzioni di proporzionalità diretta e inversa e la loro rappresentazione • strategie risolutive di un problema; proporzioni, percentuali, equazioni e disequazioni di primo grado, sistemi di equazioni e disequazioni e loro interpretazione geometrica • nozioni fondamentali di geometria euclidea • elementi di statistica descrittiva • elementi di probabilità • complementi di matematica di settore

Argomenti

I Anno

I Quadrimestre

- Ripasso numeri naturali, interi, 4 operazioni, espressioni, problemi di realtà.
- Proprietà delle potenze, multipli e divisori, minimo comune multiplo, problemi di realtà.
- Ripasso dei numeri razionali, 4 operazioni, espressioni, proprietà delle potenze, problemi di realtà.
- Proporzioni. Problemi con le proporzioni dirette ed inverse.

II Quadrimestre

- Equivalenze: metri, chili, byte, litri, metri cubi, metri quadrati, problemi con le misure.
- Percentuali e problemi di realtà.
- Approssimazione per difetto e per eccesso.
- Geometria piana e problemi correlati (aree e perimetri delle principali figure, circonferenza e cerchio, teorema di Pitagora). Problemi correlati.
- Matematica finanziaria: capitalizzazione semplice e composta.

II Anno

I Quadrimestre:

- Ripasso degli argomenti del primo anno.
- **Matematica finanziaria (capitalizzazione semplice e accenni sulla composta): concetto di capitale, montante, tasso di interesse.**
- Monomi: definizione, 4 operazioni, potenze, espressioni.
- Polinomi: definizione, operazioni, espressioni, quadrato di binomio, somma per differenza, **problemi di realtà.**
- **Equazione di primo grado: definizione, risoluzione, equazioni indeterminate e impossibili, problemi di realtà.**

II Quadrimestre:

- **Sistemi lineari a due incognite: definizione, metodo di sostituzione.**
- **La retta.**
- **Piano cartesiano: coordinate cartesiane, distanza tra due punti (allineati e non allineati) e di un punto da una retta.**
- **Cenni alla goniometria**

III Anno

Competenze Matematiche Scientifiche e Tecnologiche

5. Utilizzare concetti e semplici procedure scientifiche per leggere fenomeni e risolvere semplici problemi legati al proprio contesto di vita quotidiano e professionale, nel rispetto dell'ambiente

Abilità	Conoscenze
- osservare, descrivere e interpretare un fenomeno naturale o un sistema artificiale mediante un metodo e un linguaggio scientifico appropriati - identificare i fenomeni connessi ai processi del proprio settore che possono essere indagati ed affrontati in modo scientifico - riconoscere e analizzare le principali criticità ecologiche connesse all'ambiente e al proprio ambito professionale - applicare il metodo della progettazione per la risoluzione di semplici problemi pratici	- principali forme di energia e leggi fondamentali alla base delle trasformazioni energetiche - elementi fondamentali e significato di ecosistema e sviluppo sostenibile - caratteristiche basilari relative alla struttura degli esseri viventi in relazione all'ambiente - elementi di base dell'area scientifica e di settore: linguaggi, concetti, principi e metodi di analisi e ricerca - fasi del processo tecnologico e metodo della progettazione: elementi base - i principali inquinanti presenti nell'ambiente e la loro origine

Argomenti

I Anno

I Quadrimestre

- Atomo, carica elettrica.
- Corrente elettrica, conduttori, isolanti.
- Magnetismo.
- Proteine, zuccheri, lipidi.
- Cellula, DNA.

II Quadrimestre

Cenni sul corpo umano:

- La circolazione e il sangue.
- Respirazione.
- Apparato digerente e alimentazione.

II Anno

SCIENZE

I Quadrimestre:

Ripasso su:

- Inquinamento (risorse naturali, inquinamento di acqua, aria e suolo, effetto

ALLEGATO A al Piano Formativo Personalizzato per
OPERATORE INFORMATICO

serra, buco dell'ozono, piogge acide, RAEE).

- Atomo, carica elettrica
- Il sistema internazionale di unità di misura
- Elettricità, conduttori, isolanti.
- Magnetismo, la magnetizzazione.
- Caratteristiche fondamentali del sole

Le interazioni fondamentali: gravità, forza nucleare debole e forte, elettromagnetica

II Quadrimestre

Ripasso sul corpo umano:

- DNA, cellula eucariote e procariote
- Virus
- Proteine, zuccheri, lipidi.
- Respirazione.
- Circolazione del sangue.

I virus che contagiano il corpo umano

I virus informatici

III Anno

COMPETENZE STORICO-GEOGRAFICO-GIURIDICHE ED ECONOMICHE	
Le competenze storico-geografico-giuridica ed economica, nella prospettiva dell'apprendimento permanente ed in forte connessione con le competenze matematico scientifiche, sociali, civica, di apprendimento e imprenditoriali implicano strumenti di lettura della realtà e operativi che consentono di partecipare in modo responsabile, efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa. Tra questi: • la capacità di cogliere l'origine e le peculiarità delle forme storico-sociali, economiche e giuridiche che sottendono e spiegano permanenze e mutamenti nell'evoluzione dei processi e dei sistemi economico-produttivi, con riferimento anche a quelli territoriali e di settore; • la comprensione dei codici di comportamento propri dei diversi ambienti dello spazio sociale, in particolare in quello lavorativo; • la padronanza dei concetti e degli strumenti di base riguardanti i gruppi e le organizzazioni sociali, in particolare il contesto organizzativo aziendale e le comunità professionali e le forme di regolamentazione del lavoro; • atteggiamenti fondati sulla partecipazione, collaborazione, assertività e integrità; • la capacità di tradurre le idee in azione attraverso una maggiore conoscenza e consapevolezza del contesto nel quale si è chiamati a operare, per coglierne le opportunità di apprendimento personali e professionali. Tali competenze implicano atteggiamenti che esprimono capacità partecipativa, collaborazione, assertività e integrità; esse coinvolgono altresì l'interesse per le questioni etiche e sociali, nonché l'attenzione sia alla sicurezza, sia alla sostenibilità ambientale.	
<i>Competenze Storico Geografiche Giuridiche ed Economiche</i> 6. Identificare la cultura distintiva e le opportunità del proprio ambito lavorativo, nel contesto e nel sistema socioeconomico territoriale e complessivo	
Abilità	Conoscenze
• identificare le caratteristiche principali e i fattori fondamentali che regolano l'economia e il mercato del lavoro • identificare le opportunità lavorative del sistema socioeconomico di appartenenza • identificare i principali strumenti e le modalità di gestione del denaro in rapporto al suo valore e alle finalità d'uso • individuare i settori economici e le principali strutture e funzioni aziendali	• caratteri fondamentali del mercato del lavoro in ambito nazionale ed internazionale • regole che governano l'economia, principali soggetti del sistema economico e servizi del proprio territorio • elementi del sistema, dell'organizzazione e della cultura aziendale • principali strumenti per la gestione delle transazioni economico-finanziarie • servizi e tecniche di ricerca attiva del lavoro
Argomenti	

ALLEGATO A al Piano Formativo Personalizzato per
OPERATORE INFORMATICO

I Anno • il diritto e le norme giuridiche • le fonti del diritto • soggetti del diritto: persone fisiche e persone giuridiche • Lo Stato: elementi dello Stato, forme di Stato e forme di governo • La Costituzione: origine, caratteristiche e parti • La Costituzione: i principi fondamentali (artt. 1-12) • La carta d'identità e il codice fiscale
II Anno • Protezione dei dati e privacy • Proprietà intellettuale • Commercio elettronico e contratti telematici • Sicurezza informatica • Diritto penale dell'informatica • Diritto del documento informatico e della firma elettronica
III Anno

Competenze Storico Geografiche Giuridiche ed Economiche

7. Leggere il proprio territorio e contesto storico-culturale e lavorativo, in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali

Abilità	Conoscenze
• collocare gli eventi storici nella giusta successione cronologica e nelle aree geografiche di riferimento • individuare, secondo le coordinate spazio-temporali, i cambiamenti relativi al vivere quotidiano e i fenomeni principali nell'evoluzione e del sistema socioeconomico di appartenenza • leggere - anche in modalità multimediale - le differenti fonti storiche, letterarie, iconografiche, documentarie, cartografiche • riconoscere le specificità storico culturali e socioeconomiche del territorio • individuare i principali mezzi e strumenti che hanno caratterizzato l'innovazione tecnico- scientifica nel corso della storia	• le periodizzazioni fondamentali della storia mondiale • i principali fenomeni storici e le coordinate spazio-temporali che li determinano • i principali fenomeni sociali, economici e le principali tappe dello sviluppo dell'innovazione tecnico-scientifica che caratterizzano il mondo contemporaneo • i principali eventi e processi di trasformazione sociale culturale ed economica che caratterizzano l'Italia e l'Europa • le diverse tipologie di fonti e il "territorio" come fonte storica • elementi di storia locale: principali eventi ed elementi caratterizzanti
Argomenti	
I Anno • la storia delle migrazioni: introduzione	

ALLEGATO A al Piano Formativo Personalizzato per
OPERATORE INFORMATICO

- le migrazioni dell'uomo preistorico
- le migrazioni nell'età antica
- Roma e le invasioni barbariche
- Migrazioni e Medioevo: la rinascita delle città
- Migrazione nell'età moderna: la scoperta dell'America e la tratta degli schiavi
- Migrazioni nell'età contemporanea: migranti italiani

II ANNO:

- La linea del tempo: secolo XXI
- I Continenti , gli Stati e le Capitali
- La Guerra Fredda, Usa e URSS due mondi contrapposti, il piano Marshall in Europa
- La divisione del mondo durante la guerra fredda
- USA e URSS, corsa agli armamenti dopo la seconda guerra mondiale
- La corsa agli armamenti durante la Guerra Fredda
- Il secondo dopoguerra in Italia
- Film Adriano Olivetti sull'Italia del secondo dopoguerra
- L'Italia dopo la seconda guerra mondiale e il boom economico.
- Il boom industriale in Italia dopo la seconda guerra mondiale
- Il giorno della Memoria e il ricordo della Shoah
- Il giorno del Ricordo delle Foibe
- Le Foibe e la fuga degli esuli istriani
- L'Italia nel secondo dopoguerra e il boom economico
- Situazione internazionale attuale e crisi energetica
- L'età del disordine mondiale: attentati, globalizzazione e terrorismo

III Anno

COMPETENZA DIGITALE

La competenza digitale presuppone l'interesse per le corrispettive tecnologie e il loro utilizzo con dimestichezza, spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società. Essa comprende l'alfabetizzazione informatica e digitale (con particolare riferimento a principi generali, meccanismi e logica che sottendono alle tecnologie digitali in evoluzione, oltre che a funzionamento e utilizzo di base di diversi dispositivi, software e reti), la comunicazione e la collaborazione, la creazione di contenuti digitali, la sicurezza e la risoluzione di problemi. Il suo possesso implica la consapevolezza delle potenzialità delle tecnologie digitali per la comunicazione, la creatività e l'innovazione, nonché dei loro limiti, effetti e rischi, attraverso un approccio critico nei confronti della validità, dell'affidabilità e dell'impatto delle informazioni e dei dati resi disponibili con strumenti digitali e il riferimento ai principi etici e legali chiamati in causa. L'interrelazione con l'insieme delle competenze di base culturali, personali e sociali è strettissimo: l'utilizzo delle tecnologie digitali costituisce un aspetto ormai fondamentale della cittadinanza attiva e dell'inclusione sociale, della collaborazione con gli altri e della creatività nel raggiungimento di obiettivi personali, sociali o commerciali. Interagire con le tecnologie e i contenuti digitali presuppone un atteggiamento riflessivo e critico, ma anche improntato alla curiosità, aperto e interessato al futuro della loro evoluzione. Impone anche un approccio etico, sicuro e responsabile all'utilizzo di tali strumenti.

Competenza digitale

8. Utilizzare le tecnologie informatiche per la comunicazione e la ricezione di informazioni

Abilità	Conoscenze
• utilizzare programmi base e app su PC, tablet e smartphones • effettuare le più comuni operazioni di ricerca, memorizzazione e organizzazione, elaborazione, rappresentazione e trasmissione di dati e informazioni • utilizzare la rete Internet per attività di comunicazione interpersonale e professionale e per partecipare alla vita sociale • riconoscere i vincoli e i rischi dell'uso della rete • applicare misure definite di sicurezza e norme basilari di privacy • utilizzare strumenti per gestire una rete di contatti su un social network	• architettura del PC; programmi operativi di base e applicazioni di scrittura, calcolo e grafica per la produzione di documenti multimediali • informazioni, dati e codifica; modalità e sistemi di documentazione, archiviazione e trasmissione • funzioni e caratteristiche della rete Internet; i motori di ricerca • principali strumenti per la comunicazione interpersonale e professionale: e-mail, forum, social networks, blog, wiki • limiti, rischi e utilizzo sicuro della rete Internet; elementi comportamentali e di normativa sulla privacy, sul diritto d'autore e di netiquette • social network e new media come fenomeno e strumento comunicativo

Argomenti

I Anno

- **L'accesso all'area logica:** uso consapevole, creazione ad albero per le cartelle;
- **Documenti google:**
 - Introduzione al documento di testo (formattato / non formattato);

- Formato stili paragrafo
- Sommario
- Tabelle: impostazioni
- Intestazione e piè di pagina
 - Numero di pagina
 - Logo
- **Fogli Google**
 - Introduzione al foglio di calcolo e le sue funzioni:
 - somma, divisione, sottrazione, moltiplicazione
 - Google translate traduzione canzoni o testi
 - Conta se(operazioni, grafici, ecc.);
 - MAX e min
 - Formattazione condizionale
 - If
- **Presentazioni google**
 - importanza delle immagini
 - presentazione personale
- **Moduli google**
 - Utilizzare il web in modo coerente con la ricerca di contenuti veritieri, selezionare informazioni ed elaborarle;
- **Mindmup**
 - creazione mappa mentale con argomenti di arduino
- Visione del film I ROBOT con ricerca attiva di che cosa è poi successo veramente e che cosa è rimasto finzione
- **Sites:**
 - sito personale scolastico
 - Il Digital Divide (definizione, cause, effetti, soluzioni)
 - Bullismo e Cyberbullismo (definizioni, fattori di rischio, conseguenze, prevenzione)
 - Elementi di sicurezza informatica. I malware: phishing, ransomware, rootkit, spyware (definizioni, tipologie, ecc.).

II Anno

Regge

L'ambiente Windows

Creazioni di applicazioni con Lazarus

Programmazione e Sviluppo Software Lazarus; funzioni, progetto, tipi di file,

Esercizi: Master Mind e Slide Show

Componenti UI Lazarus: RadioButton RadioGroup CheckGroup ComboBox PageControl

Logica e Algoritmi generazione numeri casuali random risolutore prodotti notevoli

Gestione dati stringhe array di caratteri variabili intere numeri

Confronto ambienti Delphi vs Lazarus Rad Studio 12

Conversione coordinate polari e rettangolari con Lazarus Software App Web Legacy

Cookie e Project Management Check Code stringa e Informatica Path Lazarus

calcolatrice somme e moltiplicazioni

Il mondo del lavoro: configurare, assemblare e riparare

Hardware e Architettura Assemblaggio e componenti del PC inclusi modelli economici
Configurazione PC e interrogazione stampante Dischi RAID e partizione Internet
hardware e software Switch di rete Bus e cicli di clock Analogia Biblioteca PC

Scheda di intervento e fatturazione

Meles

Pacchetto G-suite

Uso avanzato alle applicazioni della Google Workstation

Documenti google

- quando usare un documento google
 - impostazione pagina: verticale orizzontale margini
 - sommario
 - impostazioni stili paragrafo
 - copiatura del brano la sentinella di Frederic Brown
 - realizzazione di una STORIA NATALIZZA CON MARGINI PERSONALIZZATI
- Presentazioni google
- realizzazione della presentazione i numeri dell'olocausto
 - IMMAGINI, FILIGRANA
 - inserimento testo

Fogli Google

- quando usare un foglio google
- formattazione cella
- **Formule concatenate e inserimento disegno**
- Formattazione condizionale
- conta.se
- Compito di relata : preventivo informatico

Presentazioni google

PROCEDURA MONTAGGIO PC

Sites

- interfaccia di utilizzo
- realizzazione di un sito personale scolastico

Google Moduli

- **interfaccia grafica**
- **creazione di un sondaggio**

Mail

- procedura per scrivere una mail formale
- scrivere una mail formale

Flowchart:

- cos'è
- a cosa serve
- esempi di utilizzo

ALLEGATO A al Piano Formativo Personalizzato per
OPERATORE INFORMATICO

procedura di assemblaggio pc intelligenza artificiale: possibili errori visione del film Minority report
III Anno

COMPETENZA DI CITTADINANZA	
La competenza di cittadinanza è espressione di una autonoma capacità di valutare fatti e accadimenti e di orientare i comportamenti nei diversi contesti di vita personali, in rapporto ad un proprio sistema di valori, coerente con i principi della Costituzione. Essa implica la conoscenza e l'esercizio dei propri diritti e doveri, anche attraverso l'agire prime forme di partecipazione democratica e l'assunzione di livelli di responsabilità nel proprio ambiente di vita, sociale e professionale. Essa implica un atteggiamento rispettoso dell'ambiente e delle sue risorse, nonché delle diversità culturali (intercultura).	
<i>Competenze di cittadinanza</i> 9. Esercitare diritti e doveri nel proprio ambito esperienziale di vita e professionale, nel tessuto sociale e civile locale e nel rispetto dell'ambiente	
Abilità	Conoscenze
- adottare comportamenti responsabili in relazione ai valori della Costituzione e delle norme, nell'ambito della sfera privata e di quella sociale e lavorativa - identificare le norme di base che regolano il mercato del lavoro e le diverse tipologie di contratti di lavoro - fruire dei servizi del territorio anche on-line messi a disposizione del cittadino - identificare le strutture e le modalità di partecipazione ed esercizio dei propri diritti-doveri nell'ambito della comunità professionale locale e allargata - adottare comportamenti rispettosi di sé, degli altri e dell'ambiente e delle sue risorse	- la Repubblica italiana nel quadro della Costituzione e nell'ambito dell'Unione Europea e delle istituzioni internazionali - i principi basilari, lessico e contenuti principali dell'ordinamento giuridico - concetto di cittadinanza attiva e di sviluppo sostenibile - elementi di deontologia professionale - diritti e doveri, gestione del rapporto e tipologie di contratti di lavoro - principali problematiche relative all'integrazione e all'inclusione, alla tutela dei diritti umani e alla promozione delle pari opportunità - servizi e opportunità informative, formative, sociali, di tutela e di supporto al lavoro del territorio
Argomenti	
I Anno	
II Anno	

ACCOGLIENZA/ORIENTAMENTO

1 Consolidare il gruppo classe e creare un clima positivo.

2 Valutare le competenze di base pregresse (anche per eventuali recuperi):
Test d'ingresso o prove di livello (disciplinari e/o trasversali)

Analisi dei risultati in chiave formativa: dove siamo? Di cosa abbiamo bisogno?

3 Riprendere confidenza con gli strumenti digitali
Educazione digitale: sicurezza online, netiquette, gestione delle fonti.

4 Stimolare la motivazione allo studio e al percorso formativo.

5 Introdurre i temi chiave dell'anno in modo graduale.

6 Preparare gli studenti ad affrontare in modo consapevole, professionale ed efficace lo stage formativo:

Connessione tra scuola e mondo del lavoro.

Prima esperienza concreta in un contesto professionale.

Opportunità per mettere in pratica conoscenze teoriche.
Comprendere il significato dello stage: non è un "lavoretto", ma un'esperienza formativa.

Atteggiamento responsabile e partecipativo.

Conoscere i propri diritti e doveri (orari, regole, sicurezza).

III Anno

Competenze di I.R.C. (biennio)

10.a - Costruire un'identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso nel confronto con i contenuti del messaggio evangelico secondo la tradizione della Chiesa

Abilità	Conoscenze
• formulare domande di senso a partire dalle proprie esperienze personali e di relazione • utilizzare un linguaggio religioso appropriato per spiegare contenuti, simboli e influenza del cristianesimo nell'arte e nell'artigianato, distinguendo espressioni e pratiche religiose da forme di fondamentalismo, superstizione, esoterismo • impostare un dialogo con posizioni religiose e culturali diverse dalla propria nel rispetto, nel confronto e nell'arricchimento reciproco • riconoscere le fonti bibliche e altre fonti documentali nella comprensione della vita e dell'opera di Gesù di Nazareth • spiegare origine e natura della Chiesa e le forme del suo agire nel mondo: annuncio, sacramenti, carità • leggere i segni del cristianesimo nell'arte e nella tradizione culturale • operare scelte morali, circa le esigenze dell'etica professionale, nel confronto con i valori cristiani	• interrogativi universali dell'uomo e le risposte del cristianesimo, confronto con le altre religioni • natura e valore delle relazioni umane e sociali alla luce della rivelazione cristiana e delle istanze della società contemporanea • le radici ebraiche del cristianesimo e la singolarità della rivelazione cristiana di Dio Uno e Trino nel confronto con altre religioni • elementi essenziali del linguaggio religioso, in particolare quello cristiano-cattolico e nozioni fondamentali per accostare in maniera corretta il testo biblico • la persona, il messaggio e l'opera di Gesù Cristo; brani scelti dei Vangeli; • la realtà attuale della Chiesa a partire dalla sua storia • il valore della vita e la dignità della persona secondo la visione cristiana: diritti fondamentali, libertà di coscienza, responsabilità per il bene comune e per la promozione della pace, impegno per la giustizia sociale

Argomenti

I Anno

- Conoscenza classe - presentazione corso
- p. Piamarta
- Fede e religione
- Patto formativo
- La vita nello spirito
- La commemorazione dei defunti
- morale / etica
- la resurrezione
- La santità
- La società
- La persona
- Le religioni monoteistiche
- La memoria

II Anno

1. Presentazione corso - L'uomo religioso
2. La persona
3. Il tempo da vivere, il tempo che si consuma
4. La libertà
5. Le radici culturali
6. Il dialogo religioso
7. La vita oltre la morte
8. La vita
9. Gesù storico
10. Le radici culturali
11. I testi sacri
 - La Bibbia
 - Il corano
 - Torah
12. Le religioni
 - Ebraismo
 - Islam
 - Buddismo
 - Induismo

Competenze di I.R.C (terzo anno)

10.b - Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della giustizia e della solidarietà

Abilità	Conoscenze
• impostare domande di senso e spiegare la dimensione religiosa dell'uomo tra senso del limite, bisogno di salvezza e desiderio di trascendenza, confrontando il concetto cristiano di persona con quello di altre religioni o sistemi di pensiero • analizzare e interpretare correttamente testi biblici scelti • ricondurre le principali problematiche del mondo del lavoro e della produzione a documenti biblici o religiosi che possano offrire riferimenti utili per una loro valutazione • confrontarsi con la testimonianza cristiana offerta da alcune figure significative del passato e del presente anche legate alla storia locale • riconoscere il valore etico del servizio trovandone la radice nei principi evangelici, applicandolo allo specifico dell'esperienza professionale	• questioni di senso legate alle più rilevanti esperienze della vita umana • linee fondamentali della riflessione su Dio e centralità del mistero pasquale nel cristianesimo • principali criteri di interpretazione della Bibbia e grandi temi biblici: Regno di Dio, vita eterna, salvezza, grazia • il rapporto della religione cattolica con le altre religioni e con i nuovi movimenti religiosi • orientamenti della Chiesa sull'etica personale e sociale e il loro fondamento biblico

Argomenti
III Anno

Competenza di scienze motorie

11.Svolgere attività motorie adeguandosi ai diversi contesti, esprimendo le azioni attraverso la gestualità e praticando in modo corretto i principali giochi sportivi e sport individuali

Abilità	Conoscenze
• utilizzare il lessico specifico della disciplina • elaborare e possibilmente dare adeguate risposte motorie in situazioni semplici • trasferire e ricostruire autonomamente, e in collaborazione con il gruppo, semplici tecniche, strategie, regole adattandole alle capacità, esigenze e spazi e tempi di cui si dispone • assumere posture corrette in ambito motorio, sportivo e scolastico. • assumere comportamenti funzionali alla sicurezza in palestra, a scuola e negli spazi aperti, compreso quello stradale • ideare e realizzare semplici sequenze di movimento, situazioni mimiche e schemi relativi a sport individuali e collettivi	• gli aspetti essenziali della struttura e dell'evoluzione dei giochi e degli sport individuali e collettivi di rilievo nazionale e della tradizione locale • la terminologia: regolamento, tecniche e tattiche dei giochi e degli sport • i principi scientifici fondamentali che sottendono la prestazione motoria e sportiva • i principi igienici e scientifici essenziali che favoriscono il mantenimento dello stato di salute e il miglioramento dell'efficienza fisica • i principi fondamentali di prevenzione e attuazione della sicurezza personale in palestra, nella scuola e negli spazi aperti

Argomenti

I Anno

- Corsa lenta e veloce
- Palla prigioniera
- tiri palleggi giochi di abilità individuali o a coppie con palloni vari
- Calcio basket pallavolo
- Badminton
- Tennis da tavolo

II Anno

- Corsa lenta e veloce
- Palla prigioniera
- tiri palleggi giochi di abilità individuali o a coppie con palloni vari
- Calcio basket pallavolo
- Badminton
- Tennis da tavolo

III Anno

STANDARD MINIMI FORMATIVI DELLE COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI

Competenze Tecnico Professionali Ricorsive

12. Definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere, nel rispetto della normativa sulla sicurezza, sulla base delle istruzioni ricevute, della documentazione di appoggio (schemi, disegni, procedure, distinte materiali) e del sistema di relazioni.

Abilità	Conoscenze
• Utilizzare indicazioni di appoggio (schemi, disegni, procedure, modelli, distinte materiali) e/o istruzioni per predisporre le diverse fasi di lavorazione/servizio • Applicare criteri di organizzazione del proprio lavoro relativi alle peculiarità delle/dei lavorazioni/servizi da eseguire e dell'ambiente lavorativo/organizzativo • Applicare modalità di pianificazione e organizzazione delle/dei lavorazioni/servizi e delle attività nel rispetto delle norme di sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale specifiche di settore • Applicare metodiche e tecniche per la gestione dei tempi di lavoro	• Normative di sicurezza, igiene, salvaguardia ambientale di settore/processo • Principali terminologie tecniche di settore/processo • Processi, cicli di lavoro e ruoli nelle lavorazioni di settore/processo • Elementi di comunicazione professionale • Tecniche di pianificazione

Argomenti

I Anno

Prof. Meles

Stampa 3d:

Cos'è

tipi di stampanti

tipi di filo

coding programmazione a blocchi tramite sito cod.org:

Programmazione a blocchi

comando ripeti

comando if

algoritmo definizione e applicazione: cubo di rubik

Porte logiche booleane esercizi con app:

and
or
not

corrente elettrica cos'è
arduino utilizzo e realizzazione in simulazione e pratica di piccoli circuiti con i seguenti componenti

Dizionario Informatico: dizionario suddiviso in lettere con i vocaboli del settore informatico con spiegazione

Arduino:
app web tinkercad
software ide
modulo led: singolo coppia impianto semaforico
modulo pulsante
programmazione di un semaforo
modulo led rgb
Modulo Tilt Sensor
Modulo Buzzer Attivo
modulo con relè da 5 V
modulo con sensore di Tilt a inclinazione
modulo con buzzer con elettronica
Motore passo passo

Regge

Presentazione corso
Creazione Area Logica
Norme comuni
Inizializzazione Log book, regole e regolamento.
"Cosa faremo quest'anno.
Memorie di massa e RAM in biblioteca JOBS"
Interrogazione su video di Jobs
Introduzione Glossario informatico
Intervento Policy Fumo
Interrogazione Steve Jobs
INTERVENTO SUL BULLISMO DA PARTE DELLA REFERENTE MAZZOLA
The Great Hack
NVIDIA analisi azienda
Computer Graphic
Supplenza, visione del film The Imitation game
Creazione Glossario
Curriculum Vitae
RAE brainstorm
Monitor LCD
Progetto RAE

II Anno

Regge

Il mondo del lavoro: configurare, assemblare e riparare

ALLEGATO A al Piano Formativo Personalizzato per
OPERATORE INFORMATICO

Scheda di intervento e fatturazione
Rapporto col cliente

Cittadinanza Digitale e Web Gestione contenuti Ban Spam UK Apple Fake news e pubblicità sul Web
Google Sites Moduli
Documents e Classroom
Mobilità e informatica
Algoritmo CRC su mail e codice fiscale Edit e caption su immagini Simulazione ufficio acquisti per acquisto stampante Simulazione moderatore per BAN e BOT sui social
Cisco PT YouTube

Cartografia e Grafica Rappresentazione della terra e algoritmi Coordinate Google Windows e vari portali Misure e algoritmi dei continenti Grafica 2D e 3D Creazione personale computer graphic Map Earth misure sulla terra La terra non è piatta algoritmi

III Anno

Competenze Tecnico Professionali Ricorsive

13. Approntare, monitorare e curare la manutenzione ordinaria di strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione/servizio sulla base della tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso

Abilità	Conoscenze
• Individuare strumenti, utensili, attrezzature, macchinari per le diverse fasi di lavorazione sulla base delle indicazioni di appoggio (schemi, disegni, procedure, modelli) • Applicare procedure e tecniche di approntamento strumenti, attrezzature, macchinari, utensili di settore • Adottare modalità e comportamenti per la manutenzione ordinaria di strumenti, utensili, attrezzature, macchinari di settore • Utilizzare metodiche per individuare livelli di usura ed eventuali anomalie di funzionamento di strumenti e macchinari di settore	• Metodi e tecniche di approntamento/avvio • Principi, meccanismi e parametri di funzionamento di strumenti, utensili e macchinari e apparecchiature di settore • Strumenti e sistemi di rappresentazione grafica convenzionale di settore • Tipologie delle principali attrezzature, macchinari, strumenti, utensili di settore • Tipologie e caratteristiche dei materiali di settore impiegati • Procedure e tecniche di monitoraggio, l'individuazione e la valutazione del funzionamento delle principali attrezzature, macchinari, strumenti, utensili di settore • Tecniche e metodiche di mantenimento e di manutenzione

ALLEGATO A al Piano Formativo Personalizzato per
OPERATORE INFORMATICO

	ordinaria delle principali attrezzature, macchinari, strumenti, utensili di settore
Argomenti	
I Anno	
II Anno	
Regge Configurare, assemblare e riparare Scheda di intervento e fatturazione Attività Didattiche e Orientamento Accoglienza presentazione classe e programma secondo anno Regolamento laboratorio e conoscenza classe Ripasso correzione verifiche e preparazione PanQuiz informatica e lavori di gruppo tavola rotonda Visione film Yesterday Alien Robinson Marcatore e discorso di Steve Jobs Glossario di informatica e formattazione Bit e byte Individuare malfunzionamenti su applicativi. Debug e risoluzioni problemi con Lazarus Lazarus vs Delphi	
III Anno	

Competenze Tecnico Professionali Ricorsive

14. Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente

Abilità	Conoscenze
• Identificare figure e norme di riferimento al sistema di prevenzione/protezione di settore • Individuare le situazioni di rischio relative al proprio lavoro e le possibili ricadute su altre persone • Individuare i principali segnali di divieto, pericolo e prescrizione tipici del settore • Adottare comportamenti lavorativi coerenti con le norme di igiene e sicurezza sul lavoro e con la salvaguardia/sostenibilità ambientale di settore	• Normativa di riferimento per la sicurezza e l'igiene di settore • Dispositivi di protezione individuale e collettiva di settore • Metodi per l'individuazione e il riconoscimento delle situazioni di rischio nel settore • Normativa ambientale e fattori di inquinamento di settore • Nozioni di primo soccorso • Segnali di divieto e prescrizioni correlate di settore

ALLEGATO A al Piano Formativo Personalizzato per
OPERATORE INFORMATICO

• Adottare i comportamenti previsti nelle situazioni di emergenza • Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e collettiva di settore • Attuare i principali interventi di primo soccorso nelle situazioni di emergenza	
Argomenti	
I Anno Sicurezza 8 ora: Cadute dell'alto, Rischi da esplosione, ... Sicurezza: Organi di vigilanza , controllo e assistenza Sicurezza sul lavoro: Organizzazione della prevenzione aziendale Sicurezza sul lavoro : Concetti di Rischio e danno Sicurezza ora 11 microclima, illuminazione, videoterminali SICUREZZA ORA 10 radiazioni rumori vibrazione SICUREZZA ORA 9 rischi cancerogeni e biologici Sicurezza ora 7: macchine - attrezzature Sicurezza ora 6: Meccanici e elettrici generali Sicurezza ora 5: rischio infortuni Sicurezza: Prevenzione e protezione Sicurezza: Concetti di rischio e danno Norme sicurezza videoterminale Pronto soccorso	
II Anno Regge Concetti di rischio e danno Prevenzione e protezione Organizzazione della prevenzione aziendale rischio-infortuni Meccanici e elettrici generali Macchine attrezzature Etichettatura rischi biologici e nucleari Rischi fisici vibrazioni rumore e radiazioni Microclima illuminazione videoterminali dpi organizzazione del lavoro ambiente di lavoro stress da lavoro correlato Movimentazione manuali carichi Movimentazione merci Segnaletica e emergenza rischio incendi e procedure di esodo procedure di sicurezza in base al profilo di rischio Rischio procedure organizzative primo soccorso incendi e infortuni mancati rischio agricoltura	

ALLEGATO A al Piano Formativo Personalizzato per
OPERATORE INFORMATICO

III Anno

Competenze Tecnico Professionali Connotative l'indirizzo

15. Installare, configurare e utilizzare supporti informatici hardware e software tipici dell'office automation e della comunicazione digitale sulla base delle specifiche esigenze del cliente

Abilità	Conoscenze
• Analizzare i componenti di un PC, assemblare e configurare gli stessi e il relativo software • Installare, configurare e applicare le funzionalità dei principali software di Office Automation • Configurare, gestire e applicare le funzionalità previste dai sistemi operativi • Applicare tecniche e metodiche per configurare le periferiche di un PC e l'installazione del relativo software • Fornire assistenza, istruzioni e supporto all'utente • Identificare, attraverso il web, i servizi utili per la risoluzione delle problematiche rilevate • Applicare tecniche per l'implementazione e integrazione tra sistemi di acquisizione ed elaborazione dati	• Caratteristiche e scopi d'uso degli elementi hardware e delle periferiche impiegate • Caratteristiche, modalità di impiego e funzioni specifiche di software applicativi • Principali funzionalità di un sistema operativo e la gestione del suo file system • Tecniche e procedure per l'implementazione e integrazione tra sistemi di acquisizione e elaborazione dati • Tecniche e procedure di cablaggio della rete • Tecniche di assemblaggio del pc e dei componenti HW di un client e di un server • Tecniche di salvataggio dei dati e di backup incrementali e completi

Argomenti

I Anno

"Accesso a Classroom.
Case, Ram, VGA"
Google chat - Piantina di classe
Impostazioni lavori in Document, Classroom, creazione grafici in Fogli
Document e Classroom
Inserimento immagini - Grafico con Fogli
Motherboard
Motherboard - Compito Slot - Socket
Assegnamento compito sugli Hard Disk e inizio lavori in classe
Smontaggio e assemblaggio PC
Assemblaggio PC
Cookies
I cookies tecnici (sessione, generici, persistenti), stat,profil
Video Cookies

ALLEGATO A al Piano Formativo Personalizzato per
OPERATORE INFORMATICO

Canva.com e interrogazione lavoro in classe su Configurazione PC Accesso Remoto Scratch Configuratore PC Creazione presentazione CONFIGURATORE Doc configurazione PC Realizzazione e prova configuratore impostazione pagina e tabella
II Anno Regge Windows Creazioni di applicazioni semplici con Lazarus Il mondo del lavoro: configurare, assemblare e riparare Prove di alcuni Software disponibili in rete
III Anno

Competenze Tecnico Professionali Connotative l'indirizzo

16. Eseguire la manutenzione ordinaria e straordinaria di sistemi, reti, dispositivi e terminali utenti, individuando eventuali anomalie e problemi di funzionamento

Abilità	Conoscenze
• Applicare tecniche e procedure di analisi e diagnosi, incompatibilità e malfunzionamenti • Applicare tecniche e procedure di cablaggio della rete • Individuare componenti difettosi e/o guasti • Individuare le informazioni necessarie nella documentazione e nel registro di manutenzione del sistema o della rete • Individuare possibili soluzioni e procedure di ripristino • Utilizzare strumenti di misura • Utilizzare software di simulazione per la verifica funzionalità di reti informatiche	• Normativa CEI di settore • Registri di manutenzione • Tecniche e strumenti di misura e controllo • Tecniche di manutenzione • Tecniche di messa in sicurezza del sistema/rete • Tecniche di verifica di sistemi e reti • Principi di funzionalità delle reti • Tipologie di reti e loro funzionalità
Argomenti	
I Anno Componenti PC (memoria di massa e cable) - Glossario rete	

ALLEGATO A al Piano Formativo Personalizzato per
OPERATORE INFORMATICO

Continuazione reti WLAN e pacchetti
Velocità 2.4 Ghz, 5 Ghz, cavo e Speed Test
Router switch, Hub Powerline, Data extender
La rete in casa
Stampanti laser
Lavoro in classe stampanti laser e modelli in commercio
Funzionamento stampante laser
Lavoro in classe: doc stampante laser
Scheda di ritiro PC
Configurazione PC
Pacchetti di rete
Pacchetti di rete - Assegnato compito
Rete a pacchetti
Modem e Voip
Le reti, GPS
Reti MAC address

II Anno

Regge

Reti Hardware e software
Assemblare e riparare un PC

III Anno

Competenze Tecnico Professionali Connotative l'indirizzo

17. Effettuare l'elaborazione, manutenzione e trasmissione di dati gestiti da archivi digitali

Abilità	Conoscenze
- Definire ed effettuare interrogazioni su base dati - Elaborare ed aggiornare dati - Utilizzare protocolli di trasmissione dati - Applicare procedure di manutenzione dati presenti in archivi informatici - Utilizzare strumenti per analizzare i dati memorizzati in banche dati	- Teoria degli insiemi e logica relazionale applicata ai database - Cenni di algebra relazionale - Principi su sistemi informativi, informazione e dati - Elementi di un database - Chiavi primarie e secondarie - Cenni sulle tecniche di backup e restore dei dati - Cenni sulle modalità di Import/export dati da altri database

Argomenti

I Anno

Analogia biblioteca PC

ALLEGATO A al Piano Formativo Personalizzato per
OPERATORE INFORMATICO

Analogia con 4Gb e 16 Gb
Inventario computer
Coding
Assemblaggio
Creare un'animazione che risponda ai quattro tasti
CISC RISC Compilato interpretato.
Compilato interpretato
Lazarus
Hello World
Object Pascal
Lazarus calcolatrice
Variabili Pascal
Variabili Delphi
Calc Lazarus
Calc Lazarus try except
Sviluppo software con Lazarus
Lazarus animazione
Lazarus sviluppo animazione
Lazarus Immagini
Lazarus Frase
Lazarus Unisci5
Lazarus
Lazarus nuovi componenti
Lazarus metodo, errori
Lazarus Luchetto
Progetto Lazarus: tris
Lazarus Contacentesimi
Lazarus Contasecondi
Datario
Progetto personale con data e tempo

II Anno

Esercitazioni con Lazarus

Grafica: windows e un sistema di coordinate relativo

Cartografia e Grafica Rappresentazione della terra e algoritmi Coordinate Google
Windows e vari portali Misure e algoritmi dei continenti Grafica 2D e 3D Creazione
personale computer graphic Map Earth misure sulla terra La terra non è piatta
algoritmi

Programmazione e Sviluppo Software Lazarus funzioni progetto tipi di file Master Mind
e Slide Show Componenti UI Lazarus RadioButton RadioGroup CheckGroup ComboBox
PageControl Logica e Algoritmi generazione numeri casuali random risolutore prodotti
notevoli Gestione dati stringhe array di caratteri variabili intere numeri Confronto
ambienti Delphi vs Lazarus Rad Studio 12 Conversione coordinate polari e rettangolari
con Lazarus Software App Web Legacy Cookie e Project Management Check Code
stringa e Informatica Path Lazarus calcolatrice somme e moltiplicazioni

III Anno

